
欢迎使用本公司电源产品
请务必仔细阅读《通讯协议》
以便于用户更加快捷、安全地操作该设备

EVWB-100-1200T 直流程控电源通讯协议 (LAN 及 RS485)

山东沃森电源设备有限公司

导 言

本手册为用户提供产品通讯协议。为了确保正确远程控制电源，请在使用之前，认真阅读本手册，并请妥善保管以备后用。设备配套客户请将此手册随设备交由该电源的最终使用者。

- ◆ 对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助。

- ◆ 本手册所涉及的图片或示意图仅为参考，最终以实际产品为准。

- ◆ 由于致力于直流电源的不断完善改进，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。

特别声明

禁止对本手册内容的全部或任何部份进行未经授权的转换或复制。

本公司已尽可能地保证本册中包含的内容正确无误，如发现有任何错误或遗漏，请与制造商或经销商联系。

本公司对由于未按此手册要求操作而引起的任何直接或间接的损失将不承担任何责任。

电源编号为本公司记录档案代码，用户务必妥善保存，以便我们做好售后服务工作。

目录

网口及 RS485 通讯协议.....	- 2 -
1.1 协议内容.....	- 2 -
1.2 应用方式.....	- 2 -
1.3 通讯参数设置.....	- 2 -
1.4 Modbus RTU 协议说明.....	- 3 -
1.4.1 协议格式.....	- 4 -
1.4.2 功能码说明.....	- 4 -
1.4.3 通讯操作示例.....	- 8 -
1.4.4 寄存器地址定义.....	- 9 -
1.5 Modbus TCP 协议说明.....	- 18 -
1.5.1 Modbus TCP 报文格式.....	- 18 -
1.5.2 功能码.....	- 19 -
1.5.3 通讯操作示例.....	- 21 -
1.5.4 寄存器地址定义.....	- 22 -
1.6 通讯线缆布线规范.....	- 23 -
1.6.1 RS485 通讯.....	- 23 -
1.6.2 以太网通讯.....	- 25 -

网口及 RS485 通讯协议

RS485 通讯协议为 MODBUS RTU，以太网通讯协议为 MODBUS TCP。可以通过通讯设置电源参数，获取运行状态，运行参数及故障信息等。

1.1 协议内容

Modbus 协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的功能码，传输数据及错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收数据时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

1.2 应用方式

串口通讯参数默认为波特率 38400bps，从机地址 1。

网口通讯默认参数：TCP IP：192.168.1.30 端口号：18002，从机地址 1。

1.3 通讯参数设置

2024-01-12 10:23:43

IGBT温度 通讯参数 绝缘电阻 其他设置

主通讯口选择

主通讯口 LAN

LAN通讯参数设置

IP地址 192 . 168 . 1 . 7

端口号 30 从机地址 1

设定

模式一

首页

直流编程

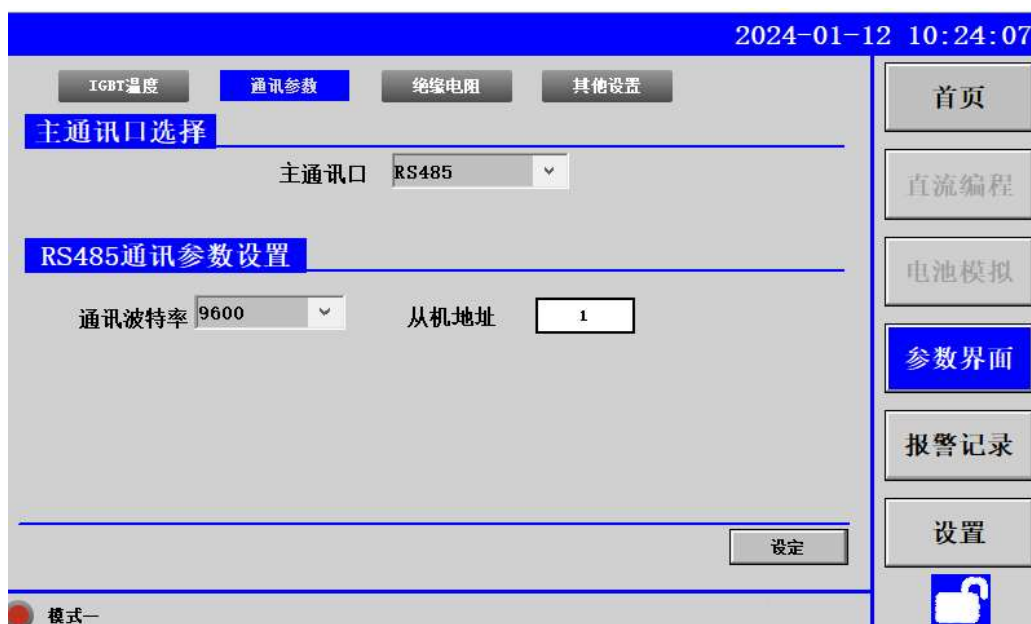
电池模拟

参数界面

报警记录

设置

LAN以太网通讯设置



RS485通讯设置

点击触摸屏右侧“参数界面”按钮，弹出通讯参数设置界面。按照实际需求设置通讯参数。

若需使用 RS485 通讯接口，先选择主通讯口为“RS485”，点击“通讯设定”按钮；然后设置通讯波特率与从机地址，点击“串口设定”按钮，实现 RS485 接口的通讯参数设置功能。

若需使用 LAN 以太网通讯接口，先选择主通讯口为“LAN”，点击“通讯设定”按钮；然后按照需求设置从机地址、端口号及 IP 地址；点击“网口设定”按钮，实现以太网接口的通讯参数设置功能。

1.4 Modbus RTU 协议说明

该串行通信协议是一种异步串行的主从 MODBUS 通信协议。网络中只有一个设备（主机）能够建立协议（称为“查询/命令”）。其他设备（从机）只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机在此是指计算机（PC）、工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，从机是指直流电源。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息（称为响应），对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

1.4.1 协议格式

串行通讯使用 MODBUS RTU 模式，消息发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的 0...9, A...F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发给自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流传输。如果在帧完成之前有超过 1.5 个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于 3.5 个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的 CRC 域的值不可能是正确的。

1.4.2 功能码说明

1、功能码：03(读单或多个字节寄存器)

描述：读保持寄存器。本指令读取从设备保持寄存器的二进制值，不支持广播。

QUERY Field Name	Example(Hex)
Slave Address 从机地址	01
Function 功能代码	03
Starting Address Hi 开始地址高	00
Starting Address Lo 开始地址低	01
No of Register Hi 查询寄存器个数高	00
No of Register Li 查询寄存器个数低	02
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...

RESPONSE Field Name	Example(Hex)
------------------------	--------------

Slave Address 从机地址	01
Function 功能代码	03
Bity Count 字节数	04
Data 1 Hi	11
Data 1 Lo	22
Data 2 Hi	33
Data 2 Lo	44
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...

2、功能码：06

描述：写单个寄存器。本指令将从设备的某个保持寄存器设置为指定值，支持广播。

QUERY Field Name	Example(Hex)
Slave Address 从机地址	01
Function 功能代码	06
Register Address Hi 寄存器地址高	05
Register Address Lo 寄存器地址低	00
Register data Hi 数据高	FF
Register data Lo 数据低	FE
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...

RESPONSE	Field Name	Example(Hex)
	Slave Address 从机地址	01
	Function 功能代码	06
	Register Address Hi 数据地址高	05
	Register Address Lo 数据地址低	00
	Register data Hi 数据高	FF
	Register data Lo 数据低	FE
	Error Check (CRC16) 低位	...
	Error Check (CRC16) 高位	...

3、功能码 0x10

描述：写多个寄存器。本指令将从设备的某个保持寄存器设置为指定值，支持广播。

QUERY	Field Name	Example(Hex)
	Slave Address 从机地址	01
	Function 功能代码	10
	Starting Address Hi 开始地址高	00
	Starting Address Lo 开始地址低	03
	No of Register Hi 写寄存器个数高	00
	No of Register Lo 写寄存器个数低	02
	No of Byte 字节数	04
	data1 Hi 数据高	xx
	data1 Lo 数据低	xx

data2 Hi 数据高	xx
data3 Lo 数据低	xx
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...
RESPONSE Field Name	Example(Hex 32bit)
Slave Address 从机地址	01
Function 功能代码	10
Starting Address Hi 开始地址高	00
Starting Address Lo 开始地址低	03
No of Register Hi 写寄存器个数	00
No of Register Lo 写寄存器个数	02
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...

4、异常响应

RESPONSE Field Name	Example(Hex 32bit)
Slave Address 从机地址	01
(Function 功能代码+0x80)	0x80+xx
ERR CODE 异常码	xx
Error Check (CRC16) 低位	...
Error Check (CRC16) 高位	...

异常码	含义	备注
0x00	无异常	
0x01	功能码不支持	
0x02	寄存器地址不合法	
0x04	数据不合法	参数超出了范围
0x10	电源状态不符	当前的状态不允许执行接收到的命令时，应答该错误代码
0x20	保护报警	报警时对控制类命令及在线调节命令返回该代码
0x40	CRC 校验错误	

1.4.3 通讯操作示例

从机地址设置：01，波特率： 19200

- 1、0x06 功能码支持的指令：

(1) 故障复位

接收：01 06 10 03 00 01 BC CA

回复：01 06 10 03 00 01 BC CA

(2)设备起停 1 停机 3 启动

接收：01 06 10 00 00 01 4C CA

设备停机

回复：01 06 10 00 00 01 4C CA

接收：01 06 10 00 00 03 CD 0B

设备启动

回复：01 06 10 00 00 03 CD 0B

2、0x10 功能码支持的指令：

举例：设置输出电压 100.00V 输出电流 50.00 A 输出功率 1.00KW

接收：01 10 20 00 00 06 0C 00 00 27 10 00 00 13 88 00 00 00 64 8D 3A

回复：01 10 20 00 00 06 4B CB

3、0x03 功能码支持的指令：

举例：读取输出电压 100.00V

接收: 01 03 00 04 00 02 85 CA
回复: 01 03 04 00 00 27 10 E0 0F

1.4.4 寄存器地址定义

表 1：控制寄存器地址（控制启停、复位、实验启停、实验模式）

地址:0x1000-0x1003(功能码 0x06)				
寄存器地址 (Hex)	数据类型	数据格式	数据范围	功能说明
0x1000	Uint16	x	1 停机/3 启动	设备启停操作
0x1001	Uint16	x	1 停止/2 开始/3 电 能计量开始/4 停止 计量	实验操作
0x1002	Uint16	x	3 直流编程/4 电池模 拟	设置模式
0x1003	Uint16	x	0 无效/1 复位	设备故障复位操作

表 2：设置寄存器地址（设置运行的参数、预警值等）

地址: 0x2000-0x2039(功能码 0x10)				
寄存器地址 (Hex)	数据类型	数据格式	数据范围	功能说明
0x2000	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出电压 (V)
0x2001		数据低 16 位		
0x2002	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出电流 (A)

0x2003		数据低 16 位		
0x2004	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出功率 (kW)
0x2005		数据低 16 位		
0x2006	Uint32	数据高 16 位		预留
0x2007		数据低 16 位		
0x2008	Uint32	数据高 16 位	=实际值	电压上升斜率
0x2009		数据低 16 位		
0x200A	Uint32	数据高 16 位	=实际值	电压下降斜率
0x200B		数据低 16 位		
0x200C	Uint32	数据高 16 位		预留
0x200D		数据低 16 位		
0x200E	Uint32	数据高 16 位		预留
0x200F		数据低 16 位		
0x2010	Uint32	数据高 16 位	=实际值	绝缘一级报警值
0x2011		数据低 16 位		
0x2012	Uint32	数据高 16 位	=实际值	绝缘一级报警恢 复值
0x2013		数据低 16 位		
0x2014	Uint32	数据高 16 位	=实际值	绝缘二级报警值
0x2015		数据低 16 位		
0x2016	Uint32	数据高 16 位	=实际值	绝缘二级报警恢 复值
0x2017		数据低 16 位		

0x2018	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	电压上限预/报警 值
0x2019		数据低 16 位		
0x201A	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	电压下限预/报警 值
0x201B		数据低 16 位		
0x201C	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	电流上限预/报警 值
0x201D		数据低 16 位		
0x201E	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	电流下限预/报警 值
0x201F		数据低 16 位		
0x2020	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	功率上限预/报警 值
0x2021		数据低 16 位		
0x2022	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	功率下限预/报警 值
0x2023		数据低 16 位		
0x2024	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	线阻补偿
0x2025		数据低 16 位		
0x202A	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定输出电压上 限
0x202B		数据低 16 位		
0x202C	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定输出电流上 限
0x202D		数据低 16 位		
0x202E	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定输出功率上 限
0x202F		数据低 16 位		
0X2030	Uint32	数据高 16 位	/	预留
0X2031		数据低 16 位		

0X2032	Uint32	数据高 16 位	实际值	设定电池类型 (0-锰酸锂、1-钴酸锂、2-铅酸电 池、3-磷酸铁锂、 4-三元锂电池)
0X2033		数据低 16 位		
0X2034	Uint32	数据高 16 位	实际值	设定电池串联数 (0-500)
0X2035		数据低 16 位		
0X2036	Uint32	数据高 16 位	实际值	设定电池并联数 (0-255)
0X2037		数据低 16 位		
0X2038	Uint32	数据高 16 位	实际值	设置初始 SOC 值 (0-100)
0X2039		数据低 16 位		
0X203A	Uint32	数据高 16 位	0: 单机 1: 并机	设定单并机
0X204B		数据低 16 位		
0X204C	Uint32	数据高 16 位	0: 主机 其余从机	设定主从机
0X204D		数据低 16 位		

电池模拟报文是 PC 下发给电源的报文，用于控制电源的运行。主要包括电池模拟初始设置、串并联数设置、初始电荷设置。

- 1、需要将电源运行模式设置为电池模拟模式
- 2、将电池模拟数据设置完成后下发才可以启动电池模拟。

直流编程通讯说明：

- 1) 需把设备运行模式设置为直流编程模式。
- 2) 设置直流编程的循环次数、试验步数、编程方式、输出电压、输出电流及输出功率数据。
- 3) 数据设置完成后，方可进行直流编程的启停操作。

表 3：直流编程寄存器地址

地址:0x4000-0x4FFF(功能码 0x10)				
寄存器地址 (Hex)	数据类型	数据格式	数据范围	功能说明
0x4000	Uint32	数据高 16 位	1-10000	直流编程循环次数
0x4001		数据低 16 位		
0x4002	Uint32	数据高 16 位	1-50	直流编程步数（最大 50 步）
0x4003		数据低 16 位		
0x4004	Uint32	数据高 16 位	0-1	直流编程模式 0：渐变 1：阶跃
0x4005		数据低 16 位		
0x4006	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出电流（A）
0x4007		数据低 16 位		
0x4008	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出功率（kW）
0x4009		数据低 16 位		

0x400A	Uint32	数据高 16 位	1-50000	第 1 步步长 (单位 s)
0x400B		数据低 16 位		
0x400C	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	第 1 步输出电压 (V)
0x400D		数据低 16 位		
0x400E	Uint32	数据高 16 位	1-50000	第 2 步步长 (单位 s)
0x400F		数据低 16 位		
0x4010	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	第 2 步输出电压 (V)
0x4011		数据低 16 位		
....				
0x40CE	Uint32	数据高 16 位	1-50000	第 50 步步长 (单位 s)
0x40CF		数据低 16 位		
0x40D0	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	第 50 步输出电压 (V)
0x40D1		数据低 16 位		

表 4:

地址:0x0000-0x0029(功能码 0x03)				
寄存器地址 (Hex)	数据类型	数据格式	数据范围	功能说明
0x0000	Uint16	x	1 停机/3 启动	电源运行状态
0x0001	Uint16	x	1 实验停止/2 实验运行	实验状态
0x0002	Uint16	x	=实际值	故障代码 1, 见表 5

0x0003	Uint16	x	=实际值	故障代码 2, 见表 5
0x0004	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	输出电压 (V)
0x0005		数据低 16 位		
0x0006	Uint32	数据高 16 位	= (实际值 +2000) *100	输出电流 (A)
0x0007		数据低 16 位		
0x0008	Uint32	数据高 16 位	= (实际值 +2000) *100	输出功率 (kW)
0x0009		数据低 16 位		
0x000A	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	AFE 母线电压 (V)
0x000B		数据低 16 位		
0x000E	Uint16	数据低 16 位	实际值*10000	电池模拟 SOC (SOC 50%, 数据 是 5000)
0x0012	Uint32	数据高 16 位	实际值*1000	耗能
0x0013		数据低 16 位		
0x0014	Uint32	数据高 16 位	实际值*1000	馈能
0x0015		数据低 16 位		
0x001B	Uint16		0:单机 1: 并机	并机标志
0x001C	Uint16		=实际值	正对地绝缘电阻
0x001D	Uint16		=实际值	负对地绝缘电阻
0x001E				备用
0x001F	Uint16		=实际值	从机故障代码 1,见

				表 6
0x0020	Uint16		=实际值	从机故障代码 2,见 表 6
0x0021	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定电压高位
0x0022		数据低 16 位		设定电压低位
0x0023	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定电流高位
0x0024		数据低 16 位		设定电流低位
0x0025	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	设定功率高位
0x0026		数据低 16 位		设定功率低位
0x0027	Uint32	数据高 16 位	=实际值*100	外部电压采样高位
0x0028		数据低 16 位		外部电压采样低位
0x0029	Uint16		0:主机 其余从机	主从机状态
0x002A	Uint16		0:无故障 1: 有故障	总故障信息

表 5：故障代码解析

故障代码 1 解析		故障代码 2 解析	
故障位	故障名称	故障位	故障名称
0	无故障	0	无故障
0x0001	直流母线过压	0x0001	变压器过热
0x0002	输出过压	0x0002	输出接反
0x0004	输出过流	0x0004	整流器 IGBT 过热
0x0008	输出过载	0x0008	直流源 IGBT 过热

0x0010	IGBT1 过流	0x0010	输出电压上限预/报警
0x0020	IGBT2 过流	0x0020	输出电压下限预/报警
0x0040	IGBT3 过流	0x0040	输出电流上限预/报警
0x0080	输出瞬时过载	0x0080	输出电流下限预/报警
0x0100	输出电感过流	0x0100	输出功率上限预/报警
0x0200	输出瞬时过流	0x0200	输出功率下限预/报警
0x0400	输出电抗过热	0x0400	整流器未运行
0x0800	输出过补偿	0x0800	绝缘一级报警
0x1000	——	0x1000	绝缘二级报警
0x2000	泄放故障	0x2000	并机信号故障
0x4000	AD 采样故障	0x4000	从机故障
0x8000	急停开关状态	0x8000	从机整流器未运行

表 6：从机故障状态解析

从机故障状态 1 解析		从机故障状态 2 解析	
故障位	故障代码	故障位	故障代码
0	无故障	0	无故障
0x0001	直流母线过压	0x0001	变压器过热
0x0002	——	0x0002	输出接反
0x0004	输出过流	0x0004	整流器 IGBT 过热
0x0008	输出过载	0x0008	直流源 IGBT 过热

0x0010	IGBT1 过流	0x0010	——
0x0020	IGBT2 过流	0x0020	——
0x0040	IGBT3 过流	0x0040	——
0x0080	输出瞬时过载	0x0080	——
0x0100	输出电感过流	0x0100	——
0x0200	输出交接故障	0x0200	——
0x0400	输出电抗过热	0x0400	——
0x0800	——	0x0800	——
0x1000	——	0x1000	——
0x2000	泄放故障	0x2000	并机信号故障
0x4000	AD 采样故障	0x4000	——
0x8000	——	0x8000	——

1.5 Modbus TCP 协议说明

1.5.1 Modbus TCP 报文格式

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	数据区
2 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	使用最大 90 字节

- **事务标识** 客户端发送事务处理标号，服务器复制返回。
- **协议标识** Modbus TCP 协议为 0x00 0x00，客户端复制。
- **数据长度** 包括设备地址、功能码和 Modbus 数据的总字节数。
- **设备地址** 设备地址码。
- **功能码** Modbus 功能码。

- **数据区** 有效的 Modbus 数据，包括寄存器地址、寄存器偏移参数或控制参数、写出数据等。

1.5.2 功能码

标号	功能码	说明
1	0x03	读取多个寄存器值（读模出状态）
2	0x06	预置单个寄存器值（强制单路模出）
3	0x10	预置多个寄存器值（强制多路模出）

1、功能码 0x03 报文格式

发送报文：

事务 标识	协议 标识	数据 长度	设备 地址	功能码	寄存器 起始地址	寄存器 地址偏移
00 00	00 00	00 06	01	03	00 00	00 02

接收报文：

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	返回 数据个数	返回数据
00 00	00 00	00 07	01	03	0x04	C0 2E A8 2E

2、功能码 0x06 报文格式

发送报文：

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	寄存器起始地址	数据
00 00	00 00	00 06	01	06	10 00	C0 2E

接收报文：与发送报文一致。

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	寄存器起始地址	数据
00 00	00 00	00 06	01	06	10 00	C0 2E

3、功能码 0x10（强制多路模出）报文格式

发送报文：

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器地址偏移	字节数	数据
00 00	00 00	00 11	01	10	00 00	00 02	4	C0 2E A8 2E

接收报文：

事务标识	协议标识	数据长度	设备地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器地址偏移
00 00	00 00	00 06	01	10	00 00	00 02

4、异常响应

发送报文：

事务 标识	协议 标识	数据 长度	设备 地址	功能码	寄存器 起始地址	寄存器 地址偏移
00 00	00 00	00 06	01	CODE	00 00	00 11

接收报文：

事务 标识	协议 标识	数据 长度	设备 地址	功能码	寄存器 起始地址	寄存器 地址偏移
00 00	00 00	00 06	01	CODE+0x8 0	00 00	00 11

1.5.3 通讯操作示例

Modbus_TCP IP: 192.168.1.30 端口号: 18002 从机地址 1

1、0x06 功能码支持的指令：

(1) 故障复位

接收：00 00 00 00 00 06 01 06 10 03 00 01

回复：00 00 00 00 00 06 01 06 10 03 00 01

(2)设备起停 1 停机 3 启动

接收：00 00 00 00 00 06 01 06 10 00 00 01

设备停机

回复：00 00 00 00 00 06 01 06 10 00 00 01

接收：00 00 00 00 00 06 01 06 10 00 00 03

设备启动

回复：00 00 00 00 00 06 01 06 10 00 00 03

2、0x10 功能码支持的指令：

举例：设置输出电压 100.00V 输出电流 50.00 A 输出功率 1.00KW

接收：00 00 00 00 00 13 01 10 20 00 00 06 0C 00 00 27 10 00 00 13 88 00 00 00 64

回复：00 00 00 00 00 06 01 10 20 00 00 06

3、0x03 功能码支持的指令：

举例：读取输出电压 100.00V

接收：00 00 00 00 00 06 01 03 00 04 00 02

回复：00 00 00 00 00 07 01 03 04 00 00 27 10

1.5.4 寄存器地址定义

寄存器地址定义同“1.4.4 寄存器地址定义”。

1.6 通讯线缆布线规范

1.6.1 RS485通讯

1.6.1.1 用途

通讯模块为了满足客户远程电脑控制电源而配置。通讯模块实现将电源标配的 RS485 接口转换为 USB 接口连接至客户电脑。

1.6.1.2 连接说明

通过电源输出门内侧 DB9 通讯接口的 1 脚 (1+)、2 脚 (2-) 及 5 脚 (GND) 连接 10 米通讯延长线至 RS485/USB 转换器的绿色端子的 1 脚 (T/R+)、2 脚 (T/R-) 及 5 脚 (GND)，USB 端连接客户电脑。转换器用法参考光盘中《RS485/USB 转换器使用说明书》。

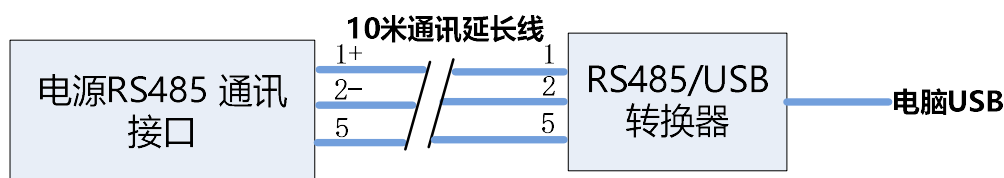


图 1 RS485 通信接线方式 1

RS485 网络拓扑宜采用串联总线型拓扑，即通信主机（主节点）位于总线的起始端，每套通信设备（从节点）根据安装位置依次串联。通信设备的连接如图 2 所示。

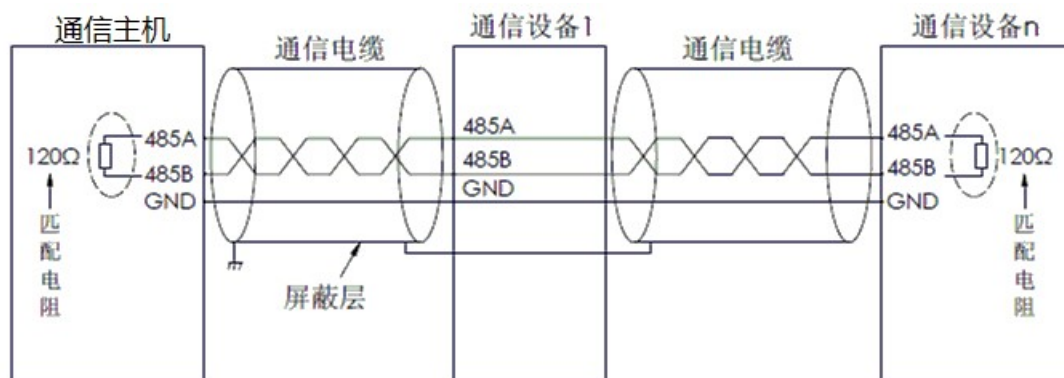


图 2 RS485 通信接线方式 2

1.6.1.3 布线规范

- 1) RS485通信线路的拓扑结构为1主多从方式。
- 2) 通信电缆推荐采用随机附带的通信线，或采用8芯超五类屏蔽双绞线。
- 3) 通信电缆应铺设在专用电缆通道内，距离高电压（大于48V）、大电流（大于10A）电缆垂直

距离大于1m，且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境（距离高压、大电流设备和线路过近）下，线路应在专用钢管内走线，且钢管可靠接地。

- 4) 布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不能受到外力挤压和损伤。
- 5) 布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-0.6m。
- 6) 通信电缆长度不超过1200米。
- 7) 通信线路485A、485B必须使用同一对双绞线的2芯。
- 8) 多根通信总线必须排置整齐后使用扎带可靠的固定在其接入端附近，不得吊挂，接入端子处不能直接受力。
- 9) 如果两线制通信不上或者乱码报文多，可考虑连接通信主机和通信设备的通信电源的数字地。
- 10) 通信线路的屏蔽层应该在通信主机端良好接地。

1.6.1.4 终端匹配

当 RS485 通信线路中误码率较高、或通信线路接近末端位置的通信设备不能正常通信时，可在通信线路的 485A 与 485B 之间应跨接 120Ω 匹配电阻，以减少线路中的反射、吸收噪声，有效地抑制噪声干扰。

每路通信网络上只能有 2 个终端电阻且分别位于总线的两个最远端，中间不得再有任何匹配电阻如图 2 所示。

1.6.2 以太网通讯

1.6.2.1 用途

电源具备以太网通讯硬件接口，用于与客户上位机连接，实现对电源的远程控制操作。

1.6.2.2 连接说明

机柜上为客户预留了网口接线端，标识为“网口”。随机附件中包含一根网线，用于连接机柜网口与上位机网口。



以太网接线方式

1.6.2.3 以太网布线规范

- 1) 通信电缆推荐采用随机附带的通信线，或采用8芯超五类屏蔽双绞线。
- 2) 通信电缆应铺设在专用电缆通道内，距离高电压（大于48V）、大电流（大于10A）电缆垂直距离大于1m，且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境（距离高压、大电流设备和线路过近）下，通信线路应在专用钢管内走线，且钢管可靠接地。
- 3) 布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不能受到外力挤压和损伤。
- 4) 布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-0.6m。
- 5) 通信电缆长度不超过100米。
- 6) 多根通信总线必须排置整齐后使用扎带可靠的固定在其接入端附近，不得吊挂，接入端子处不能直接受力。